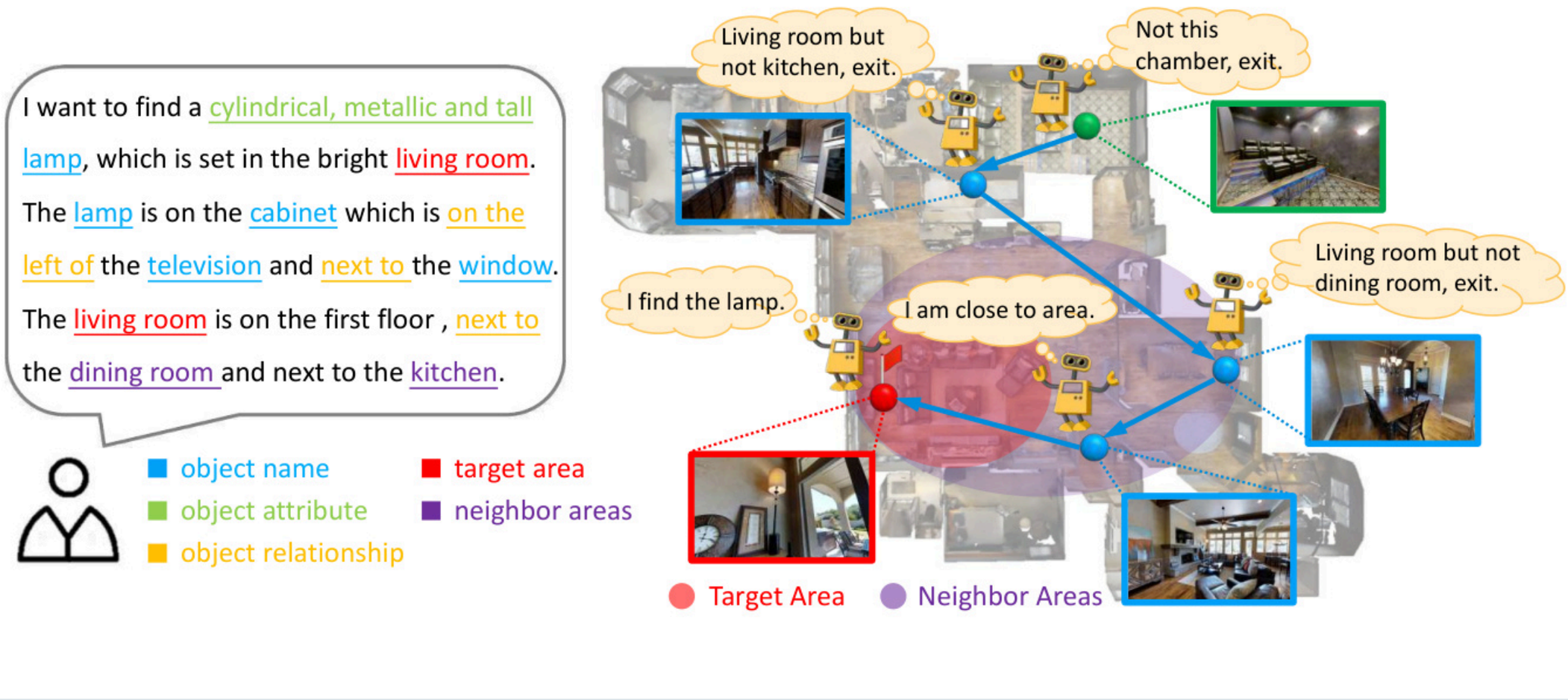
02 SOON · Fig. 1 ｜ 从大区域逐步缩小到目标区域

PDF 第 2 页 · 优先级 1 · 语言引导目标定位 / region-to-object search · Habitat：否（Matterport3D-based FAO simulator）



可借鉴：直接参考你的 coarse-to-fine anchor/region 叙事。

与 Fig.6 的区别：SOON 的搜索过程是导航策略，不是相机候选生成。

来源：https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/papers/Zhu_SOON_Scenario_Oriented_Object_Navigation_With_Graph-Based_Exploration_CVPR_2021_paper.pdf#page=2

语言任务、anchor 与空间关系 · 原图版权归论文作者 / 出版方

05 SOON · Fig. 2 ｜ 指令拆成物体、属性、关系、目标区域

PDF 第 4 页 · 优先级 1 · 语言引导目标定位 / region-to-object search · Habitat：否（Matterport3D-based FAO simulator）

Step	Annotation Content
object name	stools
object attribute	The two black stools, a bar table with a white desktop and brown body.
object relationship	They are set under blue lights, behind a yellow sofa and in front of a table with a white desktop.
target area	The stools are in the barroom.
neighbor areas	The stools are set by the stairs and near a living room.
full instruction	In the barroom, there are two black stools set by the stairs. They are set in in front of a brown table with white desktop by the stairs and near a living room.

可借鉴：借鉴同色短语与场景实体的对应；只突出 anchor / relation / target。

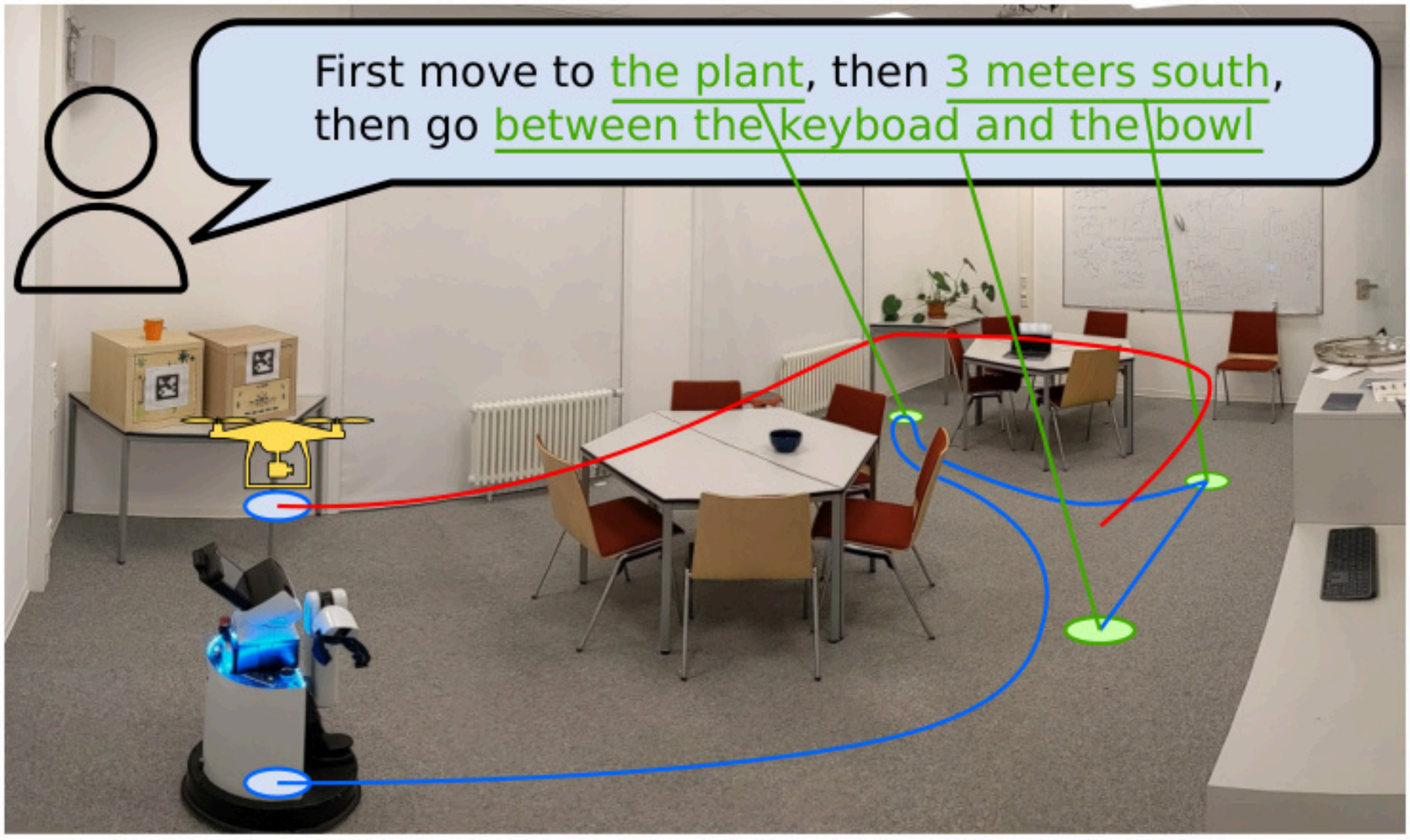
与 Fig.6 的区别：原图是数据标注步骤，不是你的任务解析算法。

来源：https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/papers/Zhu_SOON_Scenario_Oriented_Object_Navigation_With_Graph-Based_Exploration_CVPR_2021_paper.pdf#page=4

语言任务、anchor 与空间关系 · 原图版权归论文作者 / 出版方

06 VLMaps · Fig. 1 ｜ 空间指令定位：物体、距离与 between

PDF 第 1 页 · 优先级 1 · 空间语言到地图目标 · Habitat：是（论文实验含 Habitat；所选图为真实机器人示例）



可借鉴：借鉴用同一场景表示语言中的物体参照与相对位置。

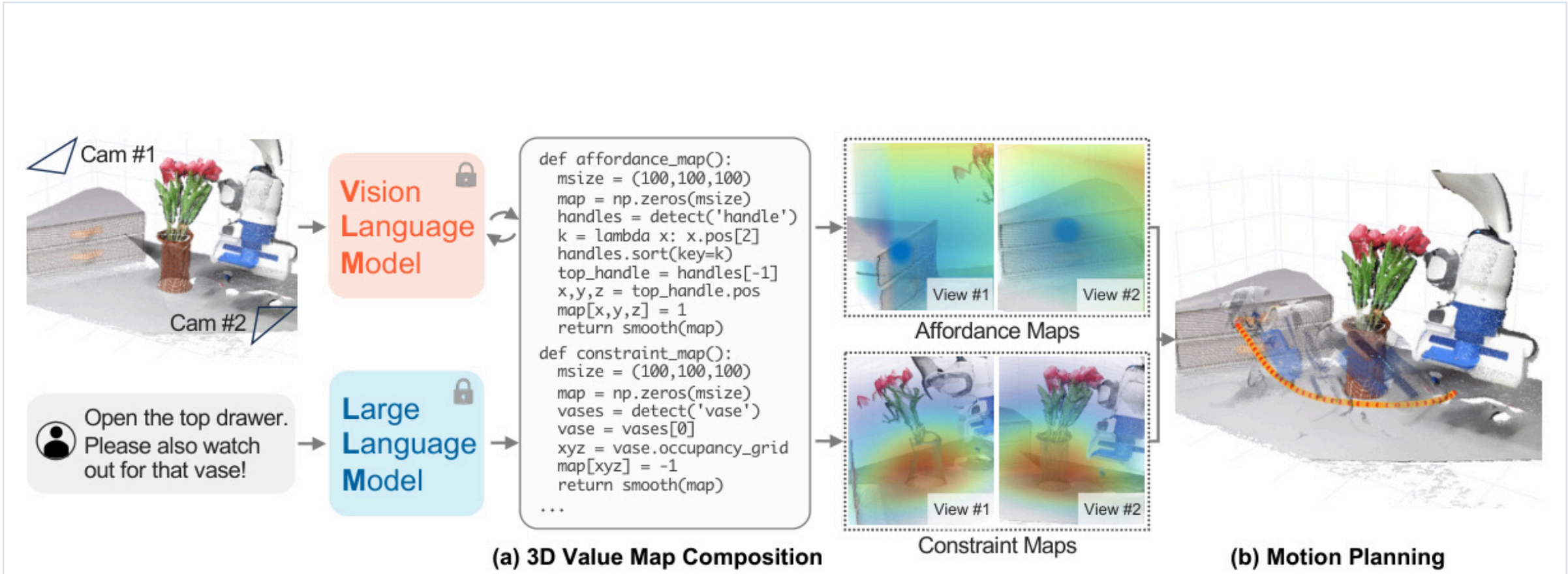
与 Fig.6 的区别：定位的是导航目标点；你的输出是可观察区域及样本。

来源：https://arxiv.org/pdf/2210.05714v4#page=1

Observation region 与目标样本 · 原图版权归论文作者 / 出版方

08 VoxPoser · Fig. 2 ｜ 语言条件的三维 affordance 与 constraint maps

PDF 第 4 页 · 优先级 1 · 语言条件三维区域与约束 · Habitat：否（操作任务；所选图为真实机器人）



可借鉴：借鉴先分别可视化目标区域和禁止区域，再组合成几何表示。

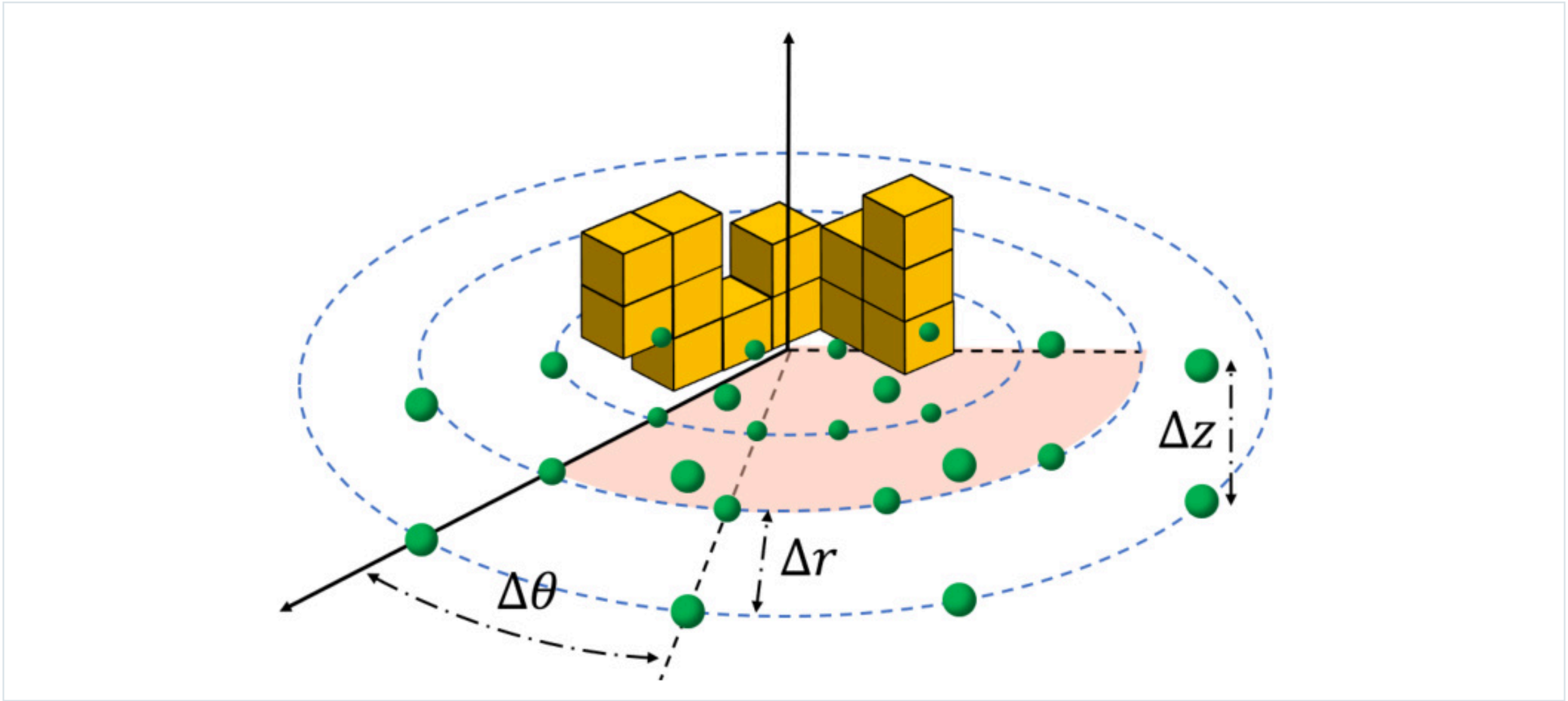
与 Fig.6 的区别：操作用 value map 不等于你的离散 region samples，也不是视角生成。

来源：https://proceedings.mlr.press/v229/huang23b/huang23b.pdf#page=4

Observation region 与目标样本 · 原图版权归论文作者 / 出版方

10 FUEL · Fig. 4 | 目标区域中心周围的距离/方位角采样

PDF 第 3 页 · 优先级 1 · 候选视角采样 · Habitat：否（无人机探索仿真）



可借鉴：直接借鉴 Fig.6(b) 的柱坐标候选布局。

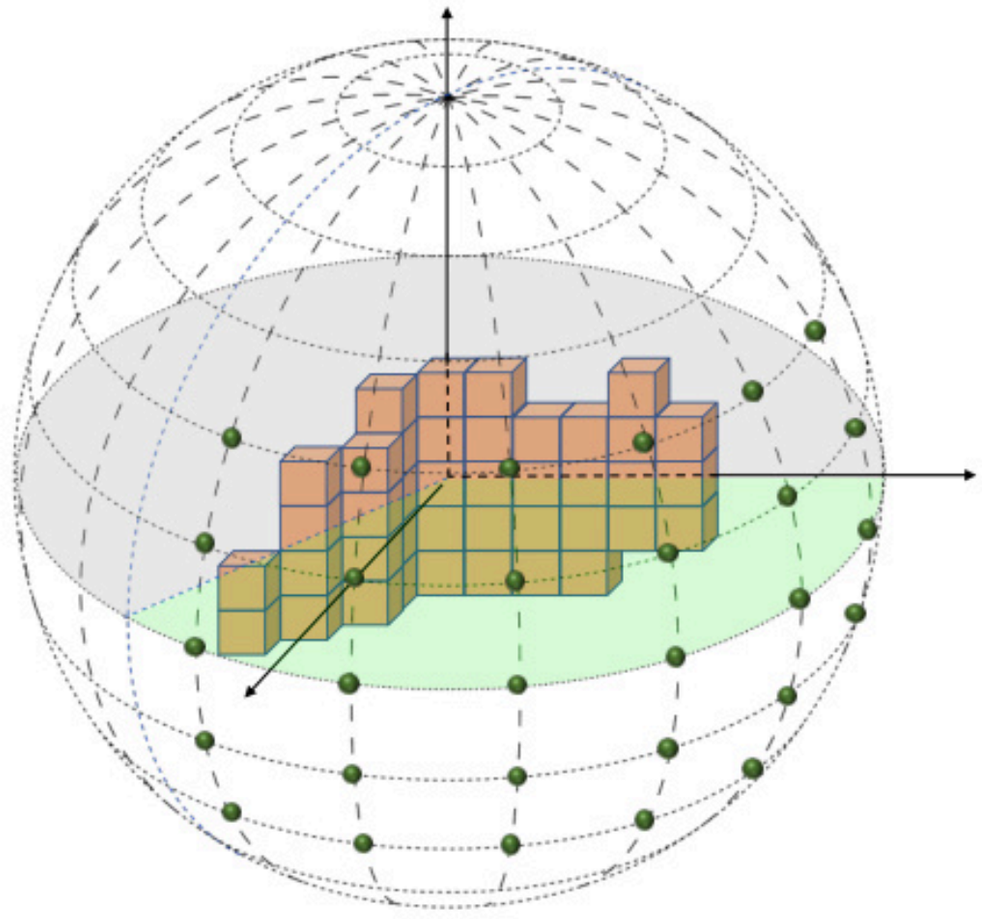
与 Fig.6 的区别：FUEL 没有语言目标或竖直 FoV 高度区间。

来源：https://arxiv.org/pdf/2010.11561v2#page=3

相机位姿参数化与候选采样 · 原图版权归论文作者 / 出版方

13 BubbleExplorer · Fig. 4 ｜ 球面上的均匀候选视点

PDF 第 3 页 · 优先级 1 · 球面采样与重叠删除 · Habitat：否（无人机探索仿真）



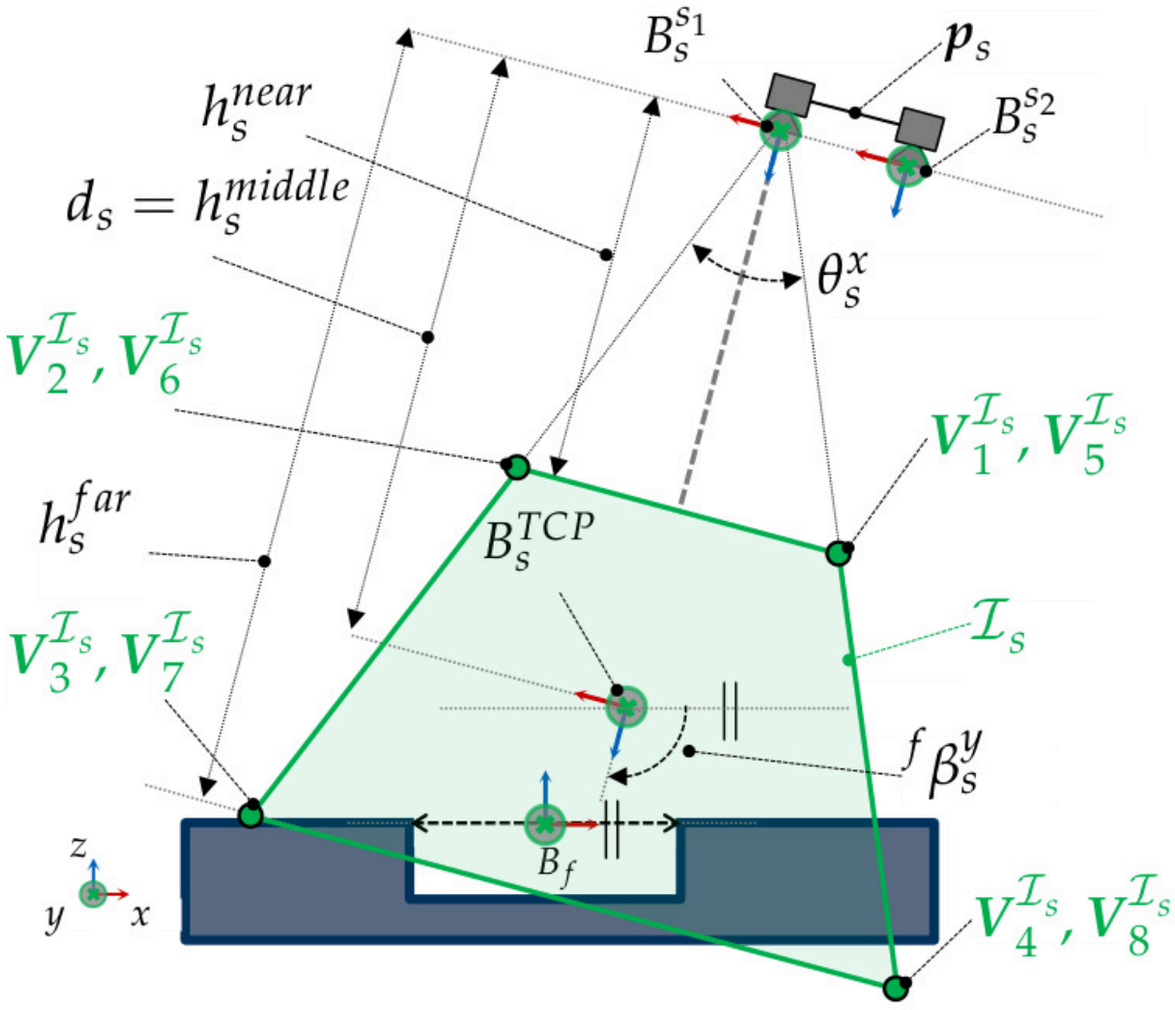
可借鉴：可借鉴三维候选点云和目标区域的空间关系。

与 Fig.6 的区别：球面采样比你的固定 pitch 更自由。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.00852v1#page=3

16 ConstrainedSpaces · Fig. 4 ｜ 相机 frustum/FOV 几何空间

PDF 第 7 页 · 优先级 1 · FoV/C-space/遮挡约束 · Habitat：否（机器人视觉仿真）



可借鉴：直接参考 horizontal/vertical FoV 和姿态约束。

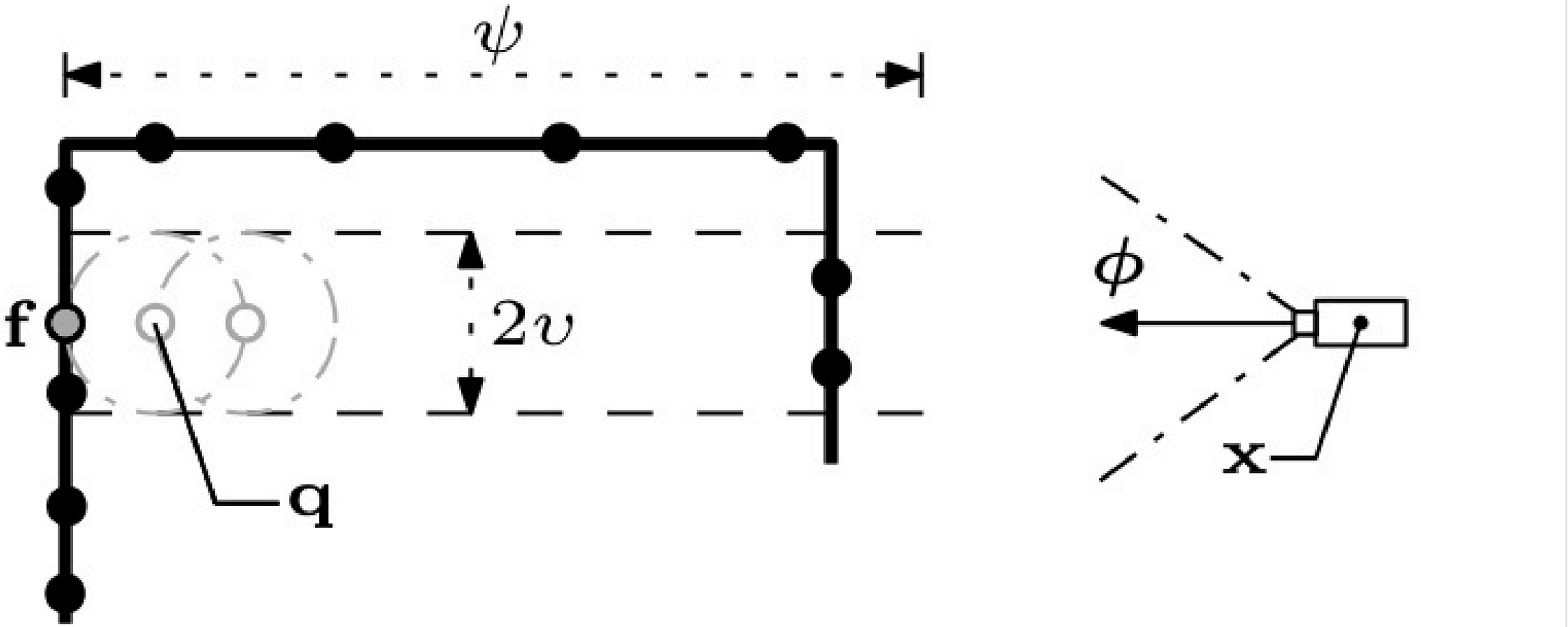
与 Fig.6 的区别：需把 feature 改成你的 region samples。

来源：https://arxiv.org/pdf/2306.06969v1#page=7

FoV、碰撞、遮挡与可见性判定 · 原图版权归论文作者 / 出版方

19 SEE-Journal · Fig. 8 ｜ 沿 sight line 检测遮挡

PDF 第 10 页 · 优先级 1 · 视点可见性与遮挡 · Habitat：否（UR10/UAV 仿真）



可借鉴：适合画目标样本到 camera 的 LOS 检查。

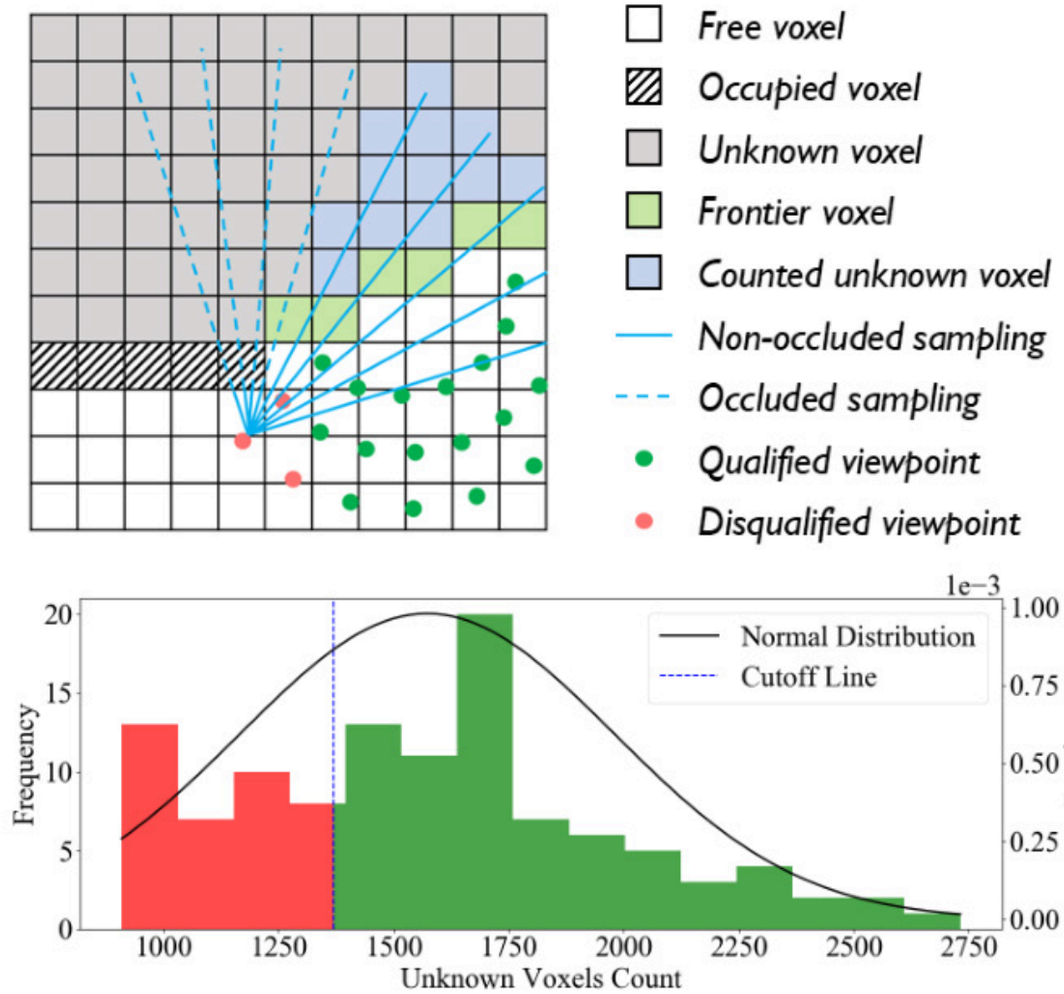
与 Fig.6 的区别：使用点云邻域，不是你的 analytic/voxel geometry。

来源：https://arxiv.org/pdf/2207.13684v4#page=10

FoV、碰撞、遮挡与可见性判定 · 原图版权归论文作者 / 出版方

21 FALCON · Fig. 5 ｜ FoV raycast 与 qualified/disqualified viewpoint

PDF 第 8 页 · 优先级 1 · FoV raycast qualification · Habitat：否（ROS Noetic + Open3D 四旋翼仿真）



可借鉴：适合做 Fig.6(c) 的 pass/fail 对照。

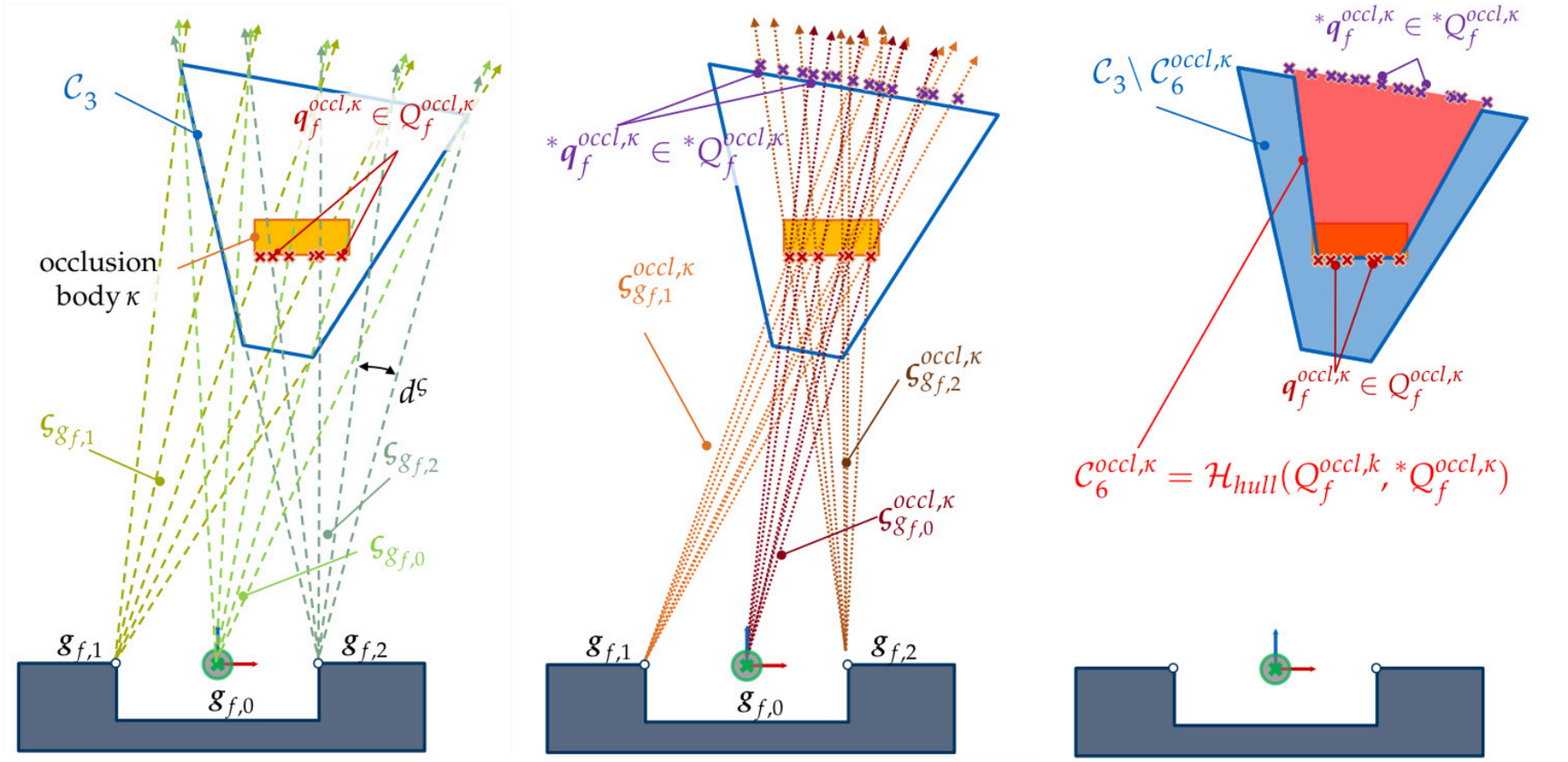
与 Fig.6 的区别：判据是未知体素数量，不是你的 Q_i。

来源：https://arxiv.org/pdf/2407.00577v2#page=8

FoV、碰撞、遮挡与可见性判定 · 原图版权归论文作者 / 出版方

23 ConstrainedSpaces · Fig. 16 ｜ 由目标样本、遮挡射线构造不可见空间

PDF 第 23 页 · 优先级 1 · FoV/C-space/遮挡约束 · Habitat：否（机器人视觉仿真）



(a) Step 1: A set of view rays ($\boldsymbol{\varsigma}_{g_{f,c}}$) are computed for each c surface point using the limits of the $\mathcal{C}$-space $\mathcal{C}_3$.
Step 2: The occluding points ($\boldsymbol{q}_f^{occl,\kappa}$) of a rigid body are found using ray casting.

(b) Step 3: The occlusion rays ($\boldsymbol{\varsigma}_{g_{f,c}}^{occl,\kappa}$) are computed between each c surface point and all occlusion points ($\boldsymbol{q}_f^{occl,\kappa}$).
Step 4: Select an additional point ($^*\boldsymbol{q}_f^{occl,k}$) at each occlusion ray beyond the constrained space.

(c) Step 5: The occlusion space is characterized using the convex hull spanned by all colliding points and the additional points lying at the occlusion rays.

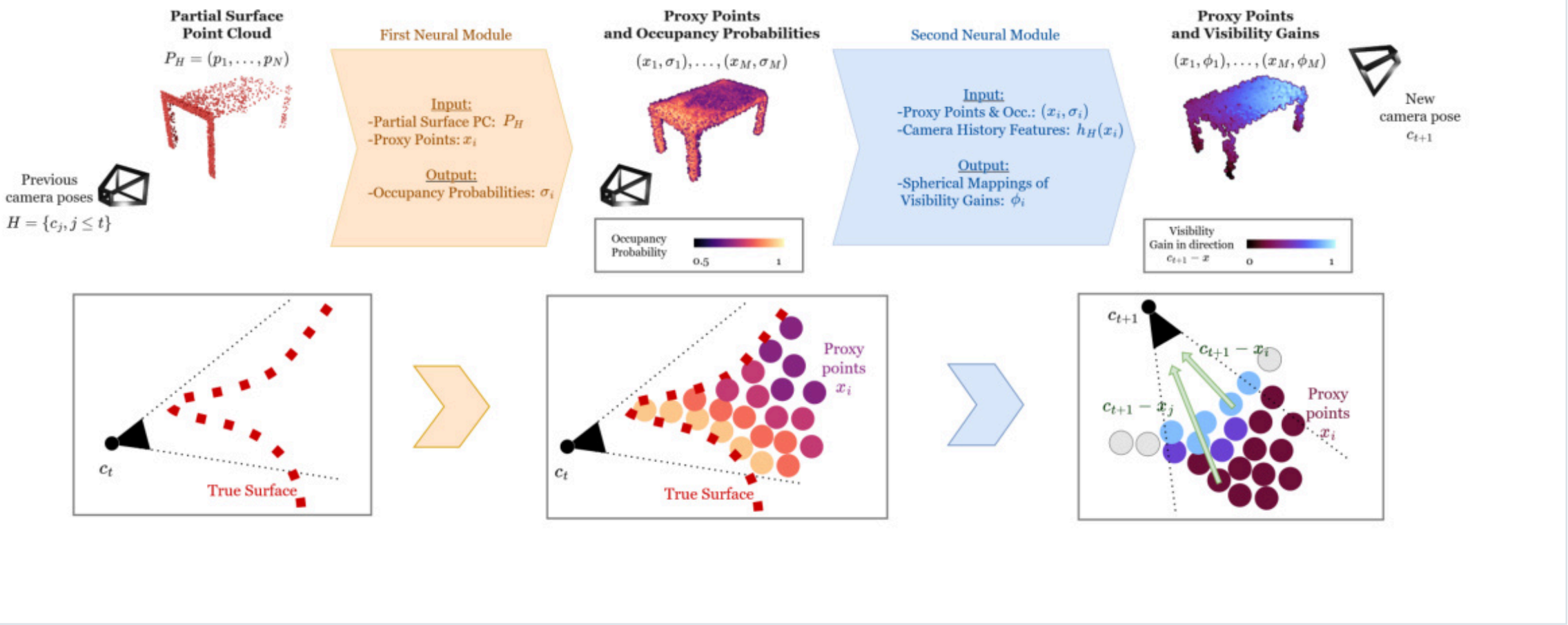
可借鉴：借鉴 target samples → ray intersections → occluded region 的因果过程。

与 Fig.6 的区别：原算法构造连续遮挡空间；你的方法逐个候选执行 LOS 检查。

来源：https://arxiv.org/pdf/2306.06969v1#page=23

24 SCONE · Fig. 2 ｜ proxy points 与 visibility gain

PDF 第 3 页 · 优先级 1 · 可见性增益评分 · Habitat：否（主动三维重建）



可借鉴：对应 visible sample count / coverage gain。

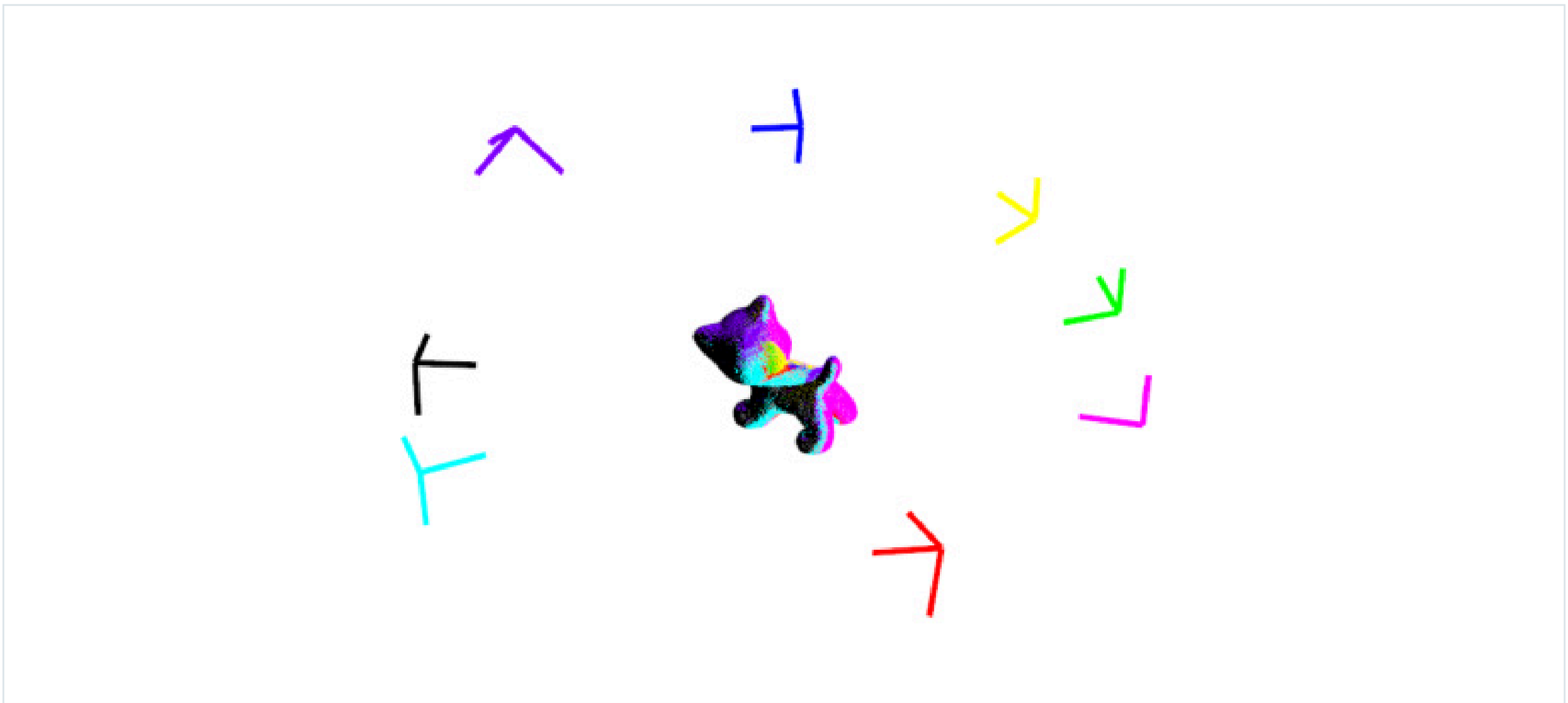
与 Fig.6 的区别：SCONE 用学习模块预测 visibility。

来源：https://arxiv.org/pdf/2208.10449v2#page=3

评分、互补性与候选压缩 · 原图版权归论文作者 / 出版方

25 MA-SCVP · Fig. 9 | 不同 view 覆盖不同 surface sets

PDF 第 9 页 · 优先级 1 · 候选池与 set covering · Habitat：否（OctoMap/object reconstruction）



可借鉴：是 Fig.6(d) 互补视角和 set-cover 的直接参考。

与 Fig.6 的区别：不包含你的 terminal cost。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.00910v4#page=9